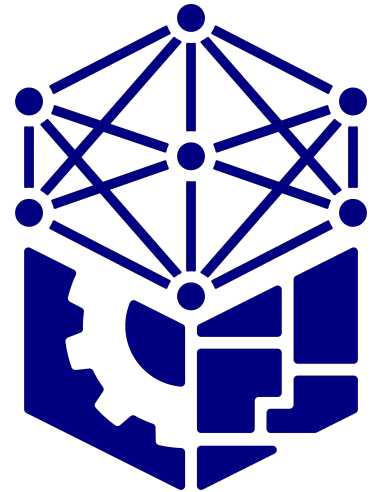


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA
Y MECÁNICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS



Expediente Técnico

Cableado Estructural de Red para la Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas de la UNSAAC

Curso: Redes de Computadoras I

Docente: Dr. Rony Villafuerte Serna

Estudiantes:

- Castro Pari, Rayneld Fidel (231865)
- Estacio Medrano, Amilcar (200822)
- Florez Vega, Yamir Wagner (231442)
- Merma Ccarhuarupay, Adel Alejandro (231446)

CUSCO – PERÚ

2026

Índice general

1. Memoria Descriptiva

1.1. Descripción general del proyecto

El presente proyecto corresponde a la implementación de un sistema de cableado estructurado, red de datos y conectividad inalámbrica para toda la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, ubicada en la Ciudad Universitaria de Perayoc. La memoria se desarrolla tomando como base los planos disponibles de la Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas, los cuales presentan la estructura del pabellón y sirven como soporte para el trazado de canalizaciones, rutas y puntos de red.

El proyecto contempla la instalación de un backbone de fibra óptica, cableado horizontal de cobre, puntos de telecomunicaciones en ambientes académicos y administrativos, gabinetes de comunicaciones, switches de acceso y distribución, así como puntos de acceso inalámbrico para cobertura Wi-Fi. Se consideran asimismo las rutas de bandejas, tuberías y pasos técnicos para asegurar un despliegue ordenado y compatible con la infraestructura existente.

La intervención no modifica la estructura arquitectónica, sino que incorpora infraestructura tecnológica para asegurar conectividad, disponibilidad y crecimiento futuro. Se propone una implementación por niveles, definiendo claramente rutas, áreas técnicas y puntos de servicio en cada piso.

1.2. Objetivos de la obra

El objetivo general de la obra es diseñar e implementar un sistema de cableado estructurado y red de datos para la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica de la UNSAAC, garantizando conectividad confiable, escalabilidad y cumplimiento de estándares técnicos.

Los objetivos específicos son los siguientes:

- Levantar información de ambientes y necesidades de conectividad para definir la cantidad y ubicación de puntos de red y puntos de acceso inalámbrico.
- Diseñar la topología de red (backbone y cableado horizontal), rutas de canalización y ubicación de gabinetes de telecomunicaciones.
- Instalar cableado de cobre y fibra óptica, con terminaciones certificadas y ordenadas en patch panels y tomas de usuario.

- Implementar infraestructura activa de red (switches y puntos de acceso) para brindar conectividad cableada e inalámbrica.
- Aplicar criterios de administración, etiquetado y documentación para facilitar la operación y el mantenimiento.
- Garantizar compatibilidad con la infraestructura existente sin afectar la estructura arquitectónica.

1.3. Ubicación y área de intervención

El proyecto se ubica en la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, dentro de la Ciudad Universitaria de Perayoc, distrito, provincia y departamento del Cusco.

El área de intervención comprende los diferentes niveles del edificio y los ambientes académicos, administrativos y de servicios, de acuerdo con los planos arquitectónicos de referencia:

- **Primer nivel:** instalación de puntos de red en ambientes administrativos, aulas, zonas de circulación y servicios, con rutas de canalización hacia el gabinete principal.
- **Segundo nivel:** despliegue de cableado horizontal hacia aulas y talleres, con puntos de acceso inalámbrico para cobertura.
- **Tercer nivel:** instalación de tomas de datos, gabinetes secundarios y enlaces de backbone hacia el gabinete principal.
- **Cuarto nivel:** puntos de red para ambientes superiores y rutas técnicas para enlaces de backbone y alimentación de equipos.
- **Nivel de techos:** paso de canalizaciones y rutas de soporte cuando sea necesario para enlaces verticales o equipos de telecomunicaciones.

La intervención se concentra en el trazado de rutas de cableado, ubicación de gabinetes y puntos de red, sin alterar la estructura arquitectónica existente.

1.4. Alcances del proyecto

El alcance del proyecto comprende la implementación completa de la infraestructura de cableado y red en la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica, considerando la instalación física y la configuración básica para operación.

Los principales alcances son los siguientes:

- Levantamiento de información técnica y definición de puntos de red por ambiente.
- Diseño de rutas de canalización, bandejas, tuberías y pasos técnicos compatibles con la estructura existente.
- Suministro e instalación de cableado horizontal de cobre y cableado backbone de fibra óptica.

- Instalación de gabinetes de comunicaciones, racks, patch panels, organizadores y accesorios.
- Instalación de tomas de usuario (placas, conectores y faceplates) y su respectivo etiquetado.
- Implementación de equipos activos de red (switches de acceso y puntos de acceso inalámbrico).
- Pruebas, certificación y documentación de la red instalada.
- Entrega de planos actualizados y documentación de administración del cableado.

El proyecto no contempla modificaciones estructurales mayores del edificio; las intervenciones se limitan a canalizaciones, soportes y pasos técnicos necesarios para el cableado.

1.5. Justificación técnica y beneficios

La justificación técnica del proyecto se basa en la necesidad de dotar a la facultad de una infraestructura de red confiable y estandarizada que soporte los servicios académicos, administrativos y de investigación. La conectividad es un componente esencial para el funcionamiento de laboratorios, aulas digitales, plataformas institucionales y servicios de comunicaciones.

Desde el punto de vista técnico, la intervención se justifica por los siguientes aspectos:

- Necesidad de garantizar conectividad estable y de alta disponibilidad en todos los ambientes.
- Requerimiento de un sistema de cableado estructurado que permita crecimiento y mantenimiento ordenado.
- Integración de red cableada e inalámbrica con cobertura adecuada para usuarios móviles.
- Implementación de estándares de calidad que aseguren desempeño y compatibilidad futura.
- Reducción de fallas operativas mediante administración y etiquetado correcto del cableado.

Los beneficios esperados son los siguientes:

- Mejora del acceso a servicios digitales para estudiantes, docentes y personal administrativo.
- Mayor confiabilidad en la transmisión de datos y continuidad de servicios.
- Facilidad de mantenimiento y escalabilidad de la red institucional.
- Ordenamiento de infraestructura tecnológica con documentación actualizada.
- Soporte para futuras ampliaciones y modernización de equipos de red.

1.6. Normas y estándares aplicados

La ejecución del proyecto debe desarrollarse considerando normas y criterios técnicos vinculados a cableado estructurado, telecomunicaciones, seguridad eléctrica y administración de infraestructura. Para ello, se toman como referencia las siguientes normas y documentos técnicos:

- **ANSI/TIA-568.0-D:** cableado genérico para instalaciones de telecomunicaciones.
- **ANSI/TIA-568.1-D:** estándar de cableado comercial.
- **ANSI/TIA-568.2-D:** cableado de par trenzado balanceado.
- **ANSI/TIA-568.3-D:** cableado de fibra óptica.
- **ANSI/TIA-569-D:** rutas y espacios de telecomunicaciones.
- **ANSI/TIA-606-C:** administración y etiquetado del cableado.
- **ANSI/TIA-607-D:** puesta a tierra y enlace equipotencial para telecomunicaciones.
- **ISO/IEC 11801-1:** cableado genérico para instalaciones de clientes.
- **ISO/IEC 14763-2:** planificación, instalación y aseguramiento de calidad del cableado.
- **IEEE 802.3:** estándares de Ethernet para redes cableadas.
- **IEEE 802.11:** estándares de redes inalámbricas Wi-Fi.
- **Código Nacional de Electricidad (CNE) - Utilización (Perú):** criterios de seguridad eléctrica aplicables a canalizaciones y equipos.
- **Ley N.º 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo:** aplicable durante la ejecución de actividades de instalación y pruebas.

La aplicación de estas normas permite que la instalación de cableado y red se realice con criterios de seguridad, desempeño, interoperabilidad y calidad, garantizando condiciones adecuadas de conectividad para la facultad.

2. Planos

2.1. Plano de ubicación general de la red

El plano de ubicación general presenta la localización del pabellón dentro de la Ciudad Universitaria de Perayoc y la referencia vial inmediata. Sobre la imagen satelital se identifica el acceso principal, la orientación norte, el perímetro de la facultad y la ubicación aproximada del gabinete principal (MDF) respecto a los ambientes administrativos.

Asimismo, se señala el trazado general de las canalizaciones principales y el recorrido del backbone entre niveles, con una leyenda de simbología para rutas de cableado, registros y puntos de concentración. Esta vista sirve como base para correlacionar los planos de planta con la distribución física de la infraestructura de telecomunicaciones. Vista desde arriba (Google Maps).

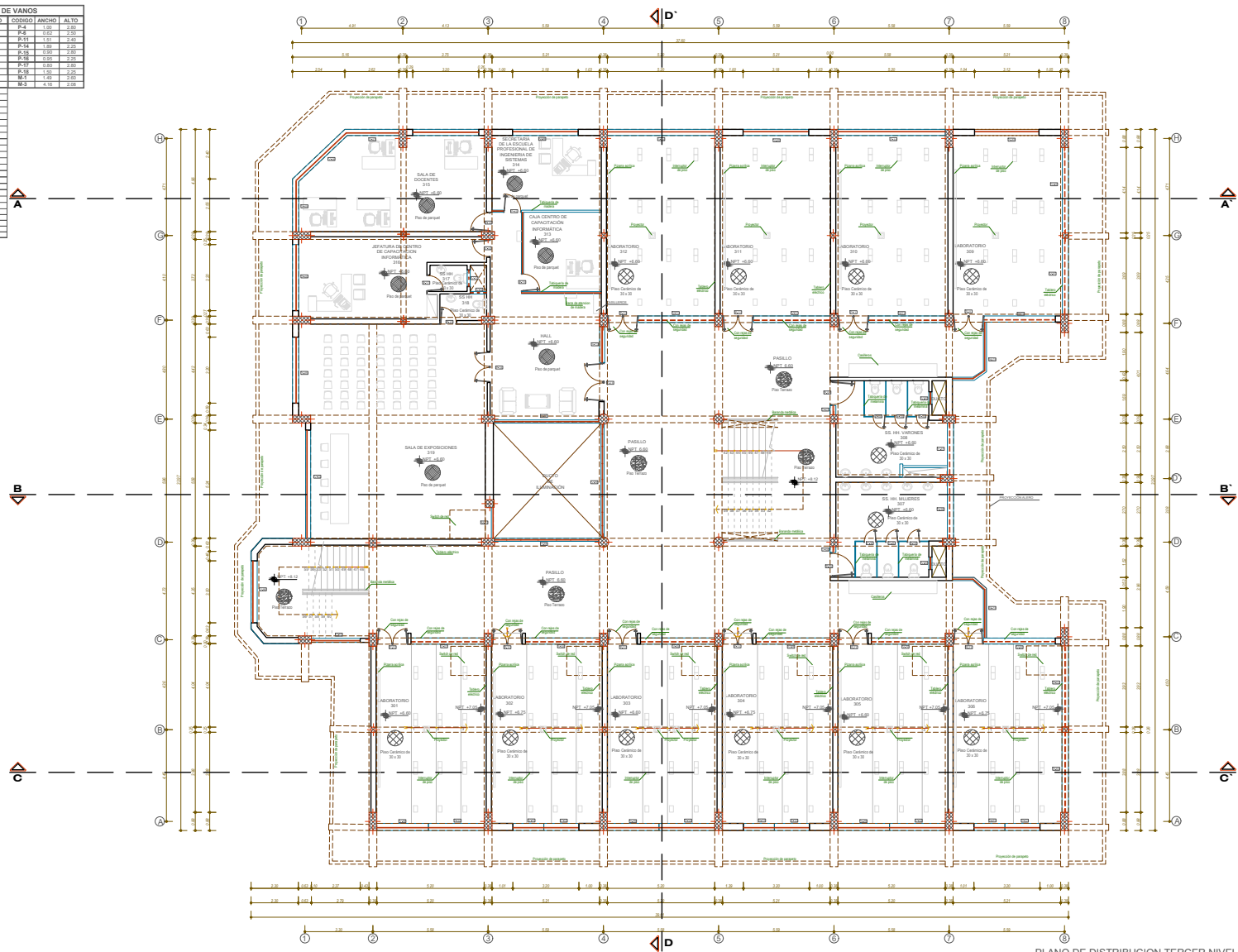


Figura 2.1: Ubicación de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica de la UNSAAC. Av. De la Cultura, Nro. 733, Cusco – Perú.

2.2. Planos de planta con puntos de red y canalizaciones

En esta sección se presentan los planos arquitectónicos base y las láminas de intervención y mantenimiento correspondientes a los diferentes niveles del pabellón de Informática de la UNSAAC. Los planos sirven como referencia para la posterior incorporación de elementos del sistema de red, canalizaciones y distribución de infraestructura de telecomunicaciones.

CUADRO DE VANOS						
CÓDIGO	ALFEZIER	ANCHO	ALTO	CÓDIGO	ANCHO	ALTO
V-20	normal	2,10	1,60	P-4	2,00	2,20
V-22	normal	2,10	1,60	P-6	2,00	2,20
V-24	normal	2,10	1,60	P-8	2,00	2,20
V-26	normal	1,70	1,60	P-14	1,80	2,20
V-28	normal	1,70	1,60	P-16	1,80	2,20
V-30	normal	1,70	1,60	P-18	1,80	2,20
V-32	normal	1,70	1,60	P-20	1,80	2,20
V-34	normal	1,70	1,60	P-22	1,80	2,20
V-36	normal	1,70	1,60	P-24	1,80	2,20
V-38	normal	1,70	1,60	P-26	1,80	2,20
V-40	normal	1,70	1,60	P-28	1,80	2,20
V-42	normal	1,70	1,60	P-30	1,80	2,20
V-44	normal	1,70	1,60	P-32	1,80	2,20
V-46	normal	1,70	1,60	P-34	1,80	2,20
V-48	normal	1,70	1,60	P-36	1,80	2,20
V-50	normal	1,70	1,60	P-38	1,80	2,20
V-52	normal	1,70	1,60	P-40	1,80	2,20
V-54	normal	1,70	1,60	P-42	1,80	2,20
V-56	normal	1,70	1,60	P-44	1,80	2,20
V-58	normal	1,70	1,60	P-46	1,80	2,20
V-60	normal	1,70	1,60	P-48	1,80	2,20
V-62	normal	1,70	1,60	P-50	1,80	2,20
V-64	normal	1,70	1,60	P-52	1,80	2,20
V-66	normal	1,70	1,60	P-54	1,80	2,20
V-68	normal	1,70	1,60	P-56	1,80	2,20
V-70	normal	1,70	1,60	P-58	1,80	2,20
V-72	normal	1,70	1,60	P-60	1,80	2,20
V-74	normal	1,70	1,60	P-62	1,80	2,20
V-76	normal	1,70	1,60	P-64	1,80	2,20
V-78	normal	1,70	1,60	P-66	1,80	2,20
V-80	normal	1,70	1,60	P-68	1,80	2,20
V-82	normal	1,70	1,60	P-70	1,80	2,20
V-84	normal	1,70	1,60	P-72	1,80	2,20
V-86	normal	1,70	1,60	P-74	1,80	2,20
V-88	normal	1,70	1,60	P-76	1,80	2,20
V-90	normal	1,70	1,60	P-78	1,80	2,20
V-92	normal	1,70	1,60	P-80	1,80	2,20
V-94	normal	1,70	1,60	P-82	1,80	2,20
V-96	normal	1,70	1,60	P-84	1,80	2,20
V-98	normal	1,70	1,60	P-86	1,80	2,20
V-100	normal	1,70	1,60	P-88	1,80	2,20
V-102	normal	1,70	1,60	P-90	1,80	2,20
V-104	normal	1,70	1,60	P-92	1,80	2,20
V-106	normal	1,70	1,60	P-94	1,80	2,20
V-108	normal	1,70	1,60	P-96	1,80	2,20
V-110	normal	1,70	1,60	P-98	1,80	2,20
V-112	normal	1,70	1,60	P-100	1,80	2,20
V-114	normal	1,70	1,60	P-102	1,80	2,20
V-116	normal	1,70	1,60	P-104	1,80	2,20
V-118	normal	1,70	1,60	P-106	1,80	2,20
V-120	normal	1,70	1,60	P-108	1,80	2,20
V-122	normal	1,70	1,60	P-110	1,80	2,20
V-124	normal	1,70	1,60	P-112	1,80	2,20
V-126	normal	1,70	1,60	P-114	1,80	2,20
V-128	normal	1,70	1,60	P-116	1,80	2,20
V-130	normal	1,70	1,60	P-118	1,80	2,20
V-132	normal	1,70	1,60	P-120	1,80	2,20
V-134	normal	1,70	1,60	P-122	1,80	2,20
V-136	normal	1,70	1,60	P-124	1,80	2,20
V-138	normal	1,70	1,60	P-126	1,80	2,20
V-140	normal	1,70	1,60	P-128	1,80	2,20</



PLANO DE DISTRIBUCION TERCER NIVEL



Remisa
Ingeniería y Construcción

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y GEOMÁTICO DEL ESTADO ACTUAL, AERIAL Y DE LA INFRAESTRUCTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE PEREYAS-UNACAC

PROYECTO: **02. INFORMATICA Y SISTEMAS**

PLANO: **PLANO DE DISTRIBUCION TERCER NIVEL**

AREA DE DISTRIBUCION: A001* CENTRO DE CALIDAD GUAYAS		
A001*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A002*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A003*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A004*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A005*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A006*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A007*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A008*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A009*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A010*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A011*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A012*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A013*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A014*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A015*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A016*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A017*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A018*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A019*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A020*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A021*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A022*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A023*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A024*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A025*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A026*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A027*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A028*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A029*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A030*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A031*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A032*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A033*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A034*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A035*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A036*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A037*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A038*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A039*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A040*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A041*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A042*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A043*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A044*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A045*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A046*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A047*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A048*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A049*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A050*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A051*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A052*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A053*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A054*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A055*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A056*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A057*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A058*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A059*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A060*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A061*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A062*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A063*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A064*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A065*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A066*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A067*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A068*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A069*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A070*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A071*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A072*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A073*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A074*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A075*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A076*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A077*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A078*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A079*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A080*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A081*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A082*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A083*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A084*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A085*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A086*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A087*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A088*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A089*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A090*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A091*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A092*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A093*	AREA DE DISTRIBUCION GUAYAS	UNACAC
A094*	AREA DE DISTRIBUCION GUAY	



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO INTEGRAL
DEL ESTADO ACTUAL A DETALLE DE LA
INFRAESTRUCTURA INTERIOR Y EXTERIOR
DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE

09. INFORMATICA Y SISTEMAS

PLANO DE CUBIERTAS

[illegible]

2.3. Plano de racks, patch panels y salas de telecomunicaciones

Organización de los gabinetes.

2.4. Plano de backbone

Interconexión de armarios principales y secundarios.

2.5. Detalles constructivos de ductos, bandejas y registros

Ductería, bandejas, registros, puesta a tierra.

2.6. Diagrama de puesta a tierra

3. Especificaciones Técnicas

3.1. Tipo y categoría de cables

Tipo de cableado (UTP, STP, fibra óptica).

3.2. Normas de instalación, etiquetado y terminación

Categoría de cables (Cat 6, Cat 6A, Cat 7).

3.3. Estándares de racks y gabinetes

Estándares de terminación, etiquetado y certificación.

3.4. Equipos pasivos y activos

Equipos activos y pasivos (switches, patch panels, racks).

3.5. Requisitos eléctricos y de puesta a tierra

Normas eléctricas y de puesta a tierra.

3.6. Procedimientos de certificación

4. Presupuesto

4.1. Presupuesto general de la obra

Materiales, mano de obra, certificación.

4.2. Presupuesto detallado por partidas

4.3. Metrados de materiales

Cantidad de puntos, metros de cable, canalizaciones.

4.4. Análisis de Precios Unitarios (APU)

4.5. Fórmulas polinómicas

5. Cronograma

5.1. Cronograma de ejecución de actividades

5.2. Cronograma de compras y desembolsos

5.3. Diagrama de Gantt de instalación

6. Estudios Complementarios

6.1. Estudio de canalizaciones existentes

6.2. Análisis de interferencias electromagnéticas

6.3. Evaluación de infraestructura para racks y UPS

Si aplica: estudio de canalizaciones existentes, cargas en bandejas, interferencias electromagnéticas.

7. Anexos

- 7.1. Manual de operación y mantenimiento**
- 7.2. Diagramas de red lógica y física**
- 7.3. Fichas técnicas de equipos y materiales**
- 7.4. Fotografías de la instalación**